

필독!

토마토패스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

- 3과목 6편 -

파생상품투자운용

(6문항)

1

31,32,34,35,37,38,41,44회 기출

82

선도거래(Forward)에 대한 으로 가장 옳은 것은?

- ① 반대매매(반대거래)를 통해 결제일 이전에 언제든지 포지션을 청산할 수 있다.
- ② 증거금제도가 있으며 일일정산 후 증거금이 유지증거금 수준을 밑돌 경우 개시증거금 수준까지 추가증거금을 납입해야 한다.
- ③ 신용위험에 노출된다.
- ④ 경쟁매매 방식으로 거래된다.

장내거래는 거래소가 결제이행을 대행하기 때문에 신용위험에 없지만, 장외거래는 거래소의 결제대행기능이 없으므로 신용위험(채무불이행위험, 거래상대방위험)에 노출된다. ①, ②, ④는 선물거래(장내거래)의 특징이다.

2

❖ 선물거래(futures) VS 선도거래(forward)

구분	선물거래 (장내거래)	선도거래 (장외거래)
거래장소	한국거래소	X
신용위험 여부	✓ 신용위험 없음	✓ 신용위험 있음
장점	표준단위로 거래되어 유동성이 풍부함	맞춤형거래가 가능함
단점	맞춤형거래가 불가능	표준화되지 않으므로 부족한 유동성
결제방법	실물인수도, 현금결제(대부분)	실물인수도 (유일한 예외:NDF)
매매방식	경쟁매매	상대매매

3

✓ 선물거래 (장내거래)

선물거래는

① 신용위험 없이, ② 언제든지 반대매매를 할 수 있다

반대방향매매(청산거래)

선물시장의
풍부한 유동성의 원천

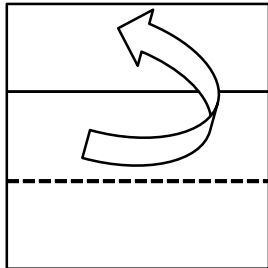
일일정산제도

증거금제도

4

✓ 일일정산제도

[가정] 선물1계약이 1억원, 개시증거금을 15%, 유지증거금이 10%일 경우,



개시증거금 1,500만원

유지증거금 1,000만원

← 일일정산 후 증거금이 700만원이라면(유지증거금 미만),

↓
마진콜 발동

↓
개시증거금 수준까지 추가증거금 납부의무

5

2025.04
기출복원

선도거래(forward)에 대한 설명이다. 틀린 것으로 연결한 것은?

- 가. 거래조건이 표준화되지 않으므로 맞춤형거래가 가능하지만 유동성이 부족한 편이다.
- 나. 거래상대방의 신용이 중시되지 않는다.
- 다. 계약 후 손실발생시 추가증거금을 납부해야 한다.
- 라. 가격과 거래제한이 없다.

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 다, 라
- ④ 가, 라

② '나, 다'는 선물거래(futures)의 특징이다.
선도거래는 장외거래이므로 신용위험이 있고(신용위험이 중시되고),
선물거래는 거래소가 청산소기능을 수행하므로 신용위험이 없다
(신용위험이 중시되지 않는다). 신용위험이 없다는 것은 선물거래의 가장 큰
장점인데, 신용위험을 완화하는 장치로서 '일일정산제도 및 추가증거금납부제도'
를 선물시장에 두고 있다.

6

2024.06
기출복원

선도거래(foward)에 대한 설명이다. 가장 적절
하지 않은 것은?

- ① 장외파생상품이다.
- ② 반대매매(반대거래)를 통해 결제일 이전에 언제든지 포지션을 청산할 수 있다.
- ③ 신용위험에 노출된다.
- ④ 상대매매 방식으로 거래된다.

②는 선물거래에 해당한다. 선도거래(Forward)는 거래상대방 간의 실물결제(physical Delivery)가 대부분이므로 상대방의 동의 없이는 결제일 이전의 포지션 청산은 불가하다.
▶선물거래(Futures)의 특징: 증거금제도가 있고 반대매매를 통해서 결제일 이전에 언제든지 포지션을 청산할 수 있다.

7

33,34,36,37,42,41,44회 기출

83

빈칸을 옳게 연결한 것은? (순서대로)

선물의 시장가격이 현물의 시장가격보다 높은 상태를 () 또는 ()이라고 표현한다.

- ① 콘탱고, 정상시장
- ② 콘탱고, 역조시장
- ③ 백워데이션, 정상시장
- ④ 백워데이션, 역조시장

① ' $F_t > S_t$ '이면 콘탱고(Contango) 상태 또는 정상시장이라 하며,
' $F_t < S_t$ '이면 백워데이션(Backwardation)상태 또는 역조시장이라 한다.

8

2024.03
기출복원

빈칸을 옳게 연결한 것은? (순서대로)

선물의 시장가격이 현물의 시장가격보다 낮은 상태를 () 또는 ()이라고 표현한다.

- ① 콘탱고, 정상시장
- ② 콘탱고, 역조시장
- ③ 백워데이션, 정상시장
- ④ 백워데이션, 역조시장

④ ' $F_t > S_t$ '이면 콘탱고(Contango) 상태 또는 정상시장이라 하며, ' $F_t < S_t$ '이면 백워데이션(Backwardation) 상태 또는 역조시장이라 한다.

9

29,30,32,36,39,44회 기출

84

주가지수옵션에서 행사가격이 350인 콜옵션의 옵션프리미엄은 8이다. 현재 기초자산가격이 355이면 이 옵션의 내재가치는 얼마인가?

- ① 3
- ② 5
- ③ 8
- ④ 11

※ 옵션프리미엄 = 옵션의 내재가치 + 옵션의 시간가치

(1) 콜옵션의 내재가치 = $\text{Max}(0, S_T - X) = \text{Max}(0, 355 - 350) = 5\text{point}$

(2) 옵션프리미엄(8point) = 옵션의 내재가치(5point) + 옵션의 시간가치(3point)

옵션가격	내재가치(Y_C)	시간가치
8	5	3
$Y_C = \text{Max}(S_T - X, 0) = \text{Max}(355 - 350, 0) = 5$		

10

❖ 옵션프리미엄의 구조

✓ 옵션가격(P) = 내재가치(IV) + 시간가치(TV)

$$Y_C = S - X$$

$$Y_P = X - S$$

11

2024.11
기출복원

행사가격이 2천원인 풋옵션의 현재 프리미엄이 1천원이다.
기초자산가격이 3천원이라면 동 옵션의 프리미엄에 반영된
시간가치와 Moneyness(등가격/내가격/외가격)를
옳게 연결한 것은?

- ① 0원, 등가격
- ② 0원, 외가격
- ③ 1,000원, 외가격
- ④ 2,000원, 내가격

※ 옵션프리미엄=옵션의 내재가치+옵션의 시간가치

(1) 풋옵션의 내재가치= $\text{Max}(0, X - S_T) = \text{Max}(0, 2,000 - 3,000) = 0$ 원

→ 풋옵션의 경우 행사가격이 내재가치보다 클 경우 내가격
(In the money)이 되지만, 동 문항의 경우 그 반대 상태이므로
외가격(Out of the money)에 해당된다.

(2) 옵션프리미엄(1,000원)

= 옵션의 내재가치(0원) + 옵션의 시간가치(1,000원)

12

34(신유형), 40, 44회 기출

85

풋콜패리티가 성립한다고 가정할 때, '기초자산 매수'와 동일한 효과를 내는 옵션포지션은 무엇인가?

- ① 콜옵션매수+풋옵션매수
- ② 콜옵션매수+풋옵션매도
- ③ 콜옵션매도+풋옵션매도
- ④ 콜옵션매도+풋옵션매수

② 풋콜패리티의 동등성을 이용한다.

' $c + \frac{X}{(1+r)^{T-t}} = p + S_t$ '에서, 기초자산매수를 중심으로 정리하면 ' $S = C - P + \frac{X}{(1+r)^{T-t}}$ '이다.
즉 '기초자산매수=콜옵션매수+풋옵션매도+채권매수'이다.

13

❖ 풋콜 패리티의 변형

이자추출전략

보호적 풋

$$\checkmark \quad c_t + B_t = p_t + S_t$$

' $c_t + B_t = p_t + S_t$ '
이 성립하므로 포지션 사이의 동등성이 성립한다.

$+c_t$	$c_t = p_t + S_t - \frac{X}{(1+r)^{T-t}}$	채권매도 (채권발행)
$+p_t$	$p_t = c_t + \frac{X}{(1+r)^{T-t}} - S_t$	기초자산매도 (주식대차거래)
$+S_t$	$S_t = c_t + \frac{X}{(1+r)^{T-t}} - p_t$	
$+B_t$	$\frac{X}{(1+r)^{T-t}} = -c_t + p_t + S_t$	

14

2025.04
기출복원

풋콜패리티(Put Call Parity)의 조건에 따른 때,
채권매수와 동일한 포지션은?

- ① 콜옵션매수+풋옵션매수+기초자산매수
- ② 콜옵션매도+풋옵션매수+기초자산매수
- ③ 콜옵션매도+풋옵션매수+주식대차거래
- ④ 콜옵션매수+풋옵션매도+주식대차거래

② 풋콜패리티의 동등성을 이용한다.

' $c + \frac{X}{(1+r)^{T-t}} = p + S_t$ '에서, 채권매수를 중심으로 정리하면 ' $\frac{X}{(1+r)^{T-t}} = -c + p + S_t$ '이다.
즉 '채권매수=콜옵션매도+풋옵션매수+기초자산매수'이다.

15

34, 38, 41, 44회 기출

86

블랙숄츠모형에서 콜옵션의 가격을 결정하는 요소에
해당하지 않은 것은?

- ① 기초자산의 기대수익률
- ② 기초자산의 변동성
- ③ 옵션의 행사가격
- ④ 잔존만기

블랙숄츠 모형에서 콜옵션의 가격에 영향을 미치는 요인은
기초자산의 현가, 콜옵션의 행사가격, 만기까지의 무위험이자율, 잔여만기, 기초자산의 변동성이다.

16

❖ 블랙솔즈 모형

(1) 공식: $c = f(S, X, r, T-t, \sigma)$

$$\rightarrow c = S_t \cdot N(d_{1,t}) - \frac{X}{(1+r)^{T-t}} \cdot N(d_{2,t})$$

$$\rightarrow c = S_t \cdot N(d_{1,t}) - B_t \cdot N(d_{2,t})$$

- ▶ S_t : 기초자산의 현재가, X : 행사가격, r : 금리, $T-t$: 잔존만기, σ : 기초자산의 변동성
- ▶ $N(d_{1,t})$: 콜옵션의 델타, $\frac{X}{(1+r)^{T-t}}$: 만기에 X 를 지급하는 현 시점의 채권의 가치, $N(d_{2,t})$: 콜옵션의 내가격가능성

17

2025.04
기출복원

블랙솔즈 공식으로 옵션가격을 결정할 때
사용되지 않는 변수의 개수는?

기초자산의 현재가격, 기초자산의 변동성, 풋옵션의 행사가격, 무위험이자율

① 0개

② 1개

③ 2개

④ 3개

블랙솔즈모형은 유럽식 콜옵션의 가격을 구하는 모형이므로 '풋옵션의 행사가격'은
공식에 반영되지 않는다.

- ▶ 블랙솔즈모형은 콜옵션의 가격을 구하는 모형이며, 콜옵션 가격을 구한 후
'풋-콜 패리티' 공식에 대입하여 풋옵션의 가격을 구한다.

18

87

옵션민감도에 대한 설명이다. 가장 적합한 것은?

- ① 감마는 잔여만기가 길수록 그 값이 커진다.
- ② 베가는 금리변화에 대한 옵션가격의 변화분을 나타내는 지표이다.
- ③ 로우는 시간의 경과에 따른 옵션가격의 변화분을 나타내는 지표이다.
- ④ 감마와 켄타의 민감도 부호는 반대이지만 그 절대치는 정(+)의 관계를 가진다.

① 잔여만기가 짧을수록 감마 값은 커진다, ②는 로우의 정의, ③은 켄타의 정의이다

19

❖ 옵션민감도 정의

- (1) 델타($\frac{\partial C}{\partial S}$): 기초자산이 변할 때 옵션프리미엄(옵션가격)이 얼마나 변하는가?
- (2) 감마($\frac{\partial^2 C}{\partial S^2}$): 기초자산이 변할 때 델타가 얼마나 변하는가?
- (3) 베가($\frac{\partial C}{\partial \sigma}$): 변동성계수가 변할 때 옵션가격이 얼마나 변하는가?
- (4) 켄타($\frac{\partial C}{\partial t}$): 시간이 경과할 때 옵션가격이 얼마나 변하는가?
- (5) 로우($\frac{\partial C}{\partial r}$): 금리가 변할 때 옵션가격이 얼마나 변하는가?

20

❖ 옵션민감도 지표의 변화

매수 포지션	델타	감마	베가	췌타	로우
콜옵션	+	+	+	-	+
풋옵션	-	+	+	-	-

✓ '옵션매수는 변동성을 먹고살고 시간가치에 죽는다'

21

2025.07
기출복원

옵션민감도 지표에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 델타는 기초자산의 변동성 변화에 따라 옵션가격이 얼마나 변하는가 하는 민감도를 보여주는 지표이다.
- ② 로우는 기초자산이 변화할 때 델타가 얼마나 변하는가 하는 민감도를 보여주는 지표이다.
- ③ 췌타는 시간의 경과에 따라 옵션가격이 얼마나 변하는가 하는 민감도를 보여주는 지표이다.
- ④ 감마는 기초자산이 변화할 때 옵션가격이 얼마나 변하는가 하는 민감도를 보여주는 지표이다.

①베가, ②감마, ③췌타, ④델타

22

- 3과목 7편 -

투자운용결과분석

(4문항)

23

31,33,36,39,40,42,44회 기출

88

다음 설명 중 금액가중수익률에 해당하는 것은?

- ① 펀드매니저의 의사결정 외의 변수에도 영향을 받는다.
- ② 펀드매니저의 능력을 평가하는 지표로서 적합하다.
- ③ 운용기간 중 각 시점별로 펀드성과와 시장수익률을 비교할 수 있다.
- ④ 집합투자기구의 기준가격 산출방식으로 사용된다.

①은 금액가중수익률이고 ②, ③, ④는 시간가중수익률에 해당한다.

24

✓ 금액가중수익률 vs 시간가중수익률

금액가중수익률	시간가중수익률
내부수익률법 (IRR)	기하수익률법
운용기간 중 현금흐름에 영향 O	운용기간 중 현금흐름에 영향 X
벤치마크 및 동류그룹간 비교 X	벤치마크 및 동류그룹간 비교 O
투자자 관점의 수익률	운용자 관점의 수익률

Daily Value Method

※ 집합투자기구의 기준가격은 시간가중수익률로 발표한다

25

2025.07
기출복원

금액가중수익률과 시간가중수익률에 대한 내용이다. 보기의 내용을 옳게 분류한 것은?

- 가. 투자자가 실제로 획득한 수익을 투자기간을 고려하여 측정함에 있어 가장 정확하다.
나. 펀드에 투자한 현금흐름의 현재가치와 펀드에서 발생하는 수익의 현재가치를 일치시키는 할인율이다.
다. 운용기간 중 각 시점별로 펀드성과와 시장수익률을 비교하기가 용이하다.

- | | | |
|---|---------|---------|
| | 금액가중수익률 | 시간가중수익률 |
| ① | 가, 나 | 다 |
| ② | 가 | 나, 다 |
| ③ | 가, 다 | 나 |
| ④ | 나 | 가, 다 |

① '가, 나'는 금액가중수익률, '다'는 시간가중수익률이다.
그리고 '나'는 내부수익률(IRR)을 의미하는데 금액가중수익률은 산출방식에서 내부수익률과 같다.

26

44회 신유형

89

운용사의 전체 수익률 산출에 대한 설명이다.
틀린 항목의 개수는?

- 가. 투자자가 가입한 펀드의 수익률을 사후적으로 측정하기 위해서 운용사 전체 수익률은 반드시 분석해야 하는 대상이다.
- 나. 여러 개의 펀드 중에 대표펀드만으로 성과를 측정할 경우 대표펀드로 선정되지 않은 펀드의 성과가 누락되는 문제가 있는데, 운용사 전체 수익률 산출 시 이러한 문제가 보완된다.
- 다. 성과측정 시점에서 운용되고 있는 펀드만을 대상으로 성과를 측정할 경우 운용사의 실제 운용능력보다 더 낮은 성과를 보일 가능성이 높는데, 운용사 전체 수익률 산출 시 이러한 문제가 보완된다.
- 라. 좋은 성과를 보였던 특정 기간만으로 성과를 측정할 경우 실제 운용성과보다 더 좋은 성과를 보일 가능성이 높는데, 운용사 전체수익률 산출 시 이러한 문제가 보완된다.
- 마. 운용사의 운용능력은 회사의 운용철학이나 운용프로세스 등 복합적인 요인의 영향을 받는데, 운용사의 합병이나 펀드매니저의 이직 등이 있을 경우 운용환경의 동질성이 담보되지 않으므로 성과의 연속성을 주장하기 어렵다는 측면이 있다.

① 1개

② 2개

③ 3개

④ 4개

(가)와 (다)가 틀린 문장이다.

27

가. 투자자가 가입한 펀드의 수익률을 사후적으로 측정하고 분석하기 위해서는 운용사의 수익률이 상대적으로 중요하지 않을 수 있으나, 투자자가 새로운 투자계획을 수립하고 투자할 펀드를 고르기 위해서는 운용사의 수익률은 반드시 분석해야 하는 대상이다(2025, 4권, p436 인용)

나. 운용사 수익률이 '대표계정의 오류'를 보완할 수 있음을 말한다.

다. 성과측정 시점에서 운용되고 있는 펀드만을 대상으로 성과를 측정할 경우 운용사의 실제 운용능력보다 더 높은 성과를 보일 가능성이 높는데, 운용사 전체 수익률 산출시 이러한 문제가 보완된다.

라. '성과가 좋은 기간의 성과만을 보여주는 것(일종의 cherry picking)'은 성과를 과대평가 할 여지가 높는데, 운용사 수익률은 동일유형의 전체 펀드를 대상으로 전체 기간으로 평가를 하므로 이러한 오류를 제거할 수 있다.

마. 운용사 수익률로 평가시 '성과의 이전 가능성'문제에 노출될 수 있음을 말한다.

28

90

〈보기〉는 기준지표(벤치마크)의 바람직한 속성을 모두 기술한 것이다. 잘못 설명한 항목의 개수는?

- 가. 벤치마크는 평가기간이 시작된 후에도 선정이 가능하다.
 나. 적극적인 운용의 대상이 되는 모든 종목에 투자하고 보유할 수 있을 정도로 실행 가능한 투자 대안이어야 한다.
 다. 일반에게 공개된 정보로부터 계산할 수 있어야 하며, 원하는 기간마다 기준지표 자체의 수익률을 계산할 수 있어야 한다.
 라. 기준지표를 구성하고 있는 종목명과 비중이 정확히 표시되어야 하며, 객관적인 방법으로 구성되어야 한다.
 마. 기준지표가 펀드매니저의 운용스타일이나 성향에 적합하여야 한다.
 바. 펀드매니저가 현재 벤치마크를 구성하고 있는 종목에 대한 투자지식(긍정/부정/중립)을 가져야 한다. 즉 해당 종목에 대한 상태를 판단할 수 있어야 한다.

① 0개

② 1개

③ 2개

④ 3개

가, 나가 틀린 문장이다.

29

❖ 벤치마크의 속성 (4단계 성과비교 - 벤치마크)

- (1) 명확성(Unambiguous): 기준지표를 구성하는 종목명과 비중이 정확하게 표시되어야 하며, 원칙이 있고 객관적인 방법으로 구성되어야 한다.
- (2) 투자가능성(Investable): 실행 가능한 투자대안이어야 한다. 적극적인 운용을 하지 않는 경우에 기준지표의 구성종목에 투자하여 보유할 수 있어야 한다.
- (3) 측정가능성(Measurable): 일반에게 공개된 정보로부터 계산할 수 있어야 하며, 원하는 기간마다 기준 지표 자체의 수익률을 계산할 수 있어야 한다.
- (4) 적합성(Appropriate): 기준지표가 매니저의 운용스타일이나 성향에 적합하여야 한다.
- (5) 투자의견을 반영(Reflective of current investment opinions): 펀드매니저가 현재 벤치마크를 구성하는 종목에 대한 투자지식(긍정적, 부정적, 중립적)을 가져야 한다. 즉 해당종목에 대한 상태를 판단할 수 있어야 한다.
- (6) 사전적으로 결정(Specified in advance): 벤치마크는 평가기간이 시작되기 전에 미리 정해져야 한다.

30

2025.07
기출복원

기준지표(벤치마크)의 바람직한 속성이다. 옳은 것으로 연결한 것은?

- 가. 벤치마크는 평가기간이 시작되기 전에 미리 정해져야 한다.
나. 실행가능한 투자대안이어야 하며, 적극적인 운용을 하지 않는 경우에 기준지표의 구성종목에 투자하여 보유할 수 있어야 한다.
다. 일반에게 공개된 정보로부터 계산할 수 있어야 하며, 원하는 기간마다 기준지표 자체의 수익률을 계산할 수 있어야 한다.

- ① 가, 나
② 나, 다
③ 가, 다
④ 가, 나, 다

④ 모두 옳은 내용이다.
'가'는 사전적으로 결정(specified in advance), '나'는 투자가능성(investable), '다'는 측정가능성(measurable)에 해당한다.

31

32,35,36,37,38,40,42,43,44회 기출

91

아래 표에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?
(벤치마크수익률은 8%, 무위험수익률은 2%로 가정)

구분	A포트폴리오	B포트폴리오
포트폴리오 기대수익률	12.5%	17%
표준편차	10%	12%
베타	0.6	1.5
잔차위험	5%	10%

- ① 샤프비율은 B포트폴리오가 A포트폴리오 보다 높다.
② 트레이너비율은 A포트폴리오가 B포트폴리오 보다 높다.
③ 켄센의 알파는 A포트폴리오가 B포트폴리오 보다 크다.
④ 정보비율은 B포트폴리오가 A포트폴리오보다 높다.

구분	A	B
샤프비율	1.05	1.25
트레이너비율	17.5	10
켄센의 알파	6.9%	6.0%
정보비율	0.9	0.9

정보비율은 A와 B 포트폴리오가 동일하다.

32

Risk Adjusted Performance Measurement 지표

❖ 성과비교 - 위험조정성과지표

① 샤프비율 = $\frac{R_P - R_F}{\sigma_P}$

② 트레이너비율 = $\frac{R_P - R_F}{\beta_P}$

위험보상비율
(①, ②, ④)

③ 젠센의 알파 $\alpha_P = (R_P - R_F) - [\beta_P \times (R_B - R_F)]$

④ 정보비율 = $\frac{R_P - R_B}{sd(R_P - R_B)} \quad \frac{\alpha_P}{sd(\epsilon_P)}$

추적오차

잔차위험

표준오차

33

2025.10
기출복원

다음 중 샤프비율과 트레이너비율이 가장 높은 것은?
(시장포트폴리오의 기대수익률은 15%, 무위험수익률은 3%로 가정)

구분	A	B	C	D
기대수익률	18%	20%	24%	26%
베타	1.2	1.4	1.6	1.8
표준편차	20%	25%	30%	40%

샤프비율 트레이너비율

- ① A D
② A C
③ C B
④ C D

구분	A	B	C	D
샤프비율	$\frac{18-3}{20}=0.75$	$\frac{20-3}{25}=0.68$	$\frac{24-3}{30}=0.70$	$\frac{26-3}{40}=0.58$
트레이너비율	$\frac{18-3}{1.2}=12.5$	$\frac{20-3}{1.4}=12.1$	$\frac{24-3}{1.6}=13.1$	$\frac{26-3}{1.8}=12.7$

34